

Mouvement d'une particule chargée sous un champ magnétique Programmation Python

But: afficher la trajectoire d'une particule chargée

```
from pylab import *
from scipy import integrate

q,m =10.0, 1.0  #on définit la valeur de la charge et la masse d'un proton (normalisées)

B = array([0, 0, 1.0]) # coordonnées du vecteur  $\vec{B}$  dans la base cartésienne

x0 = [0, 0, 0, 0, 2, 0] # vecteur composé des 3 composantes de la position et de la vitesse
initiales dans la base cartésienne

t = arange(0, 4, 0.01). # crée un vecteur composé de différents temps entre 0 et 4.

def solver(X, t0): # X comprend 6 éléments
    v = array ([X[3] , X[4] , X[5]]) # c'est le vecteur vitesse

    a =..... # application du PFD

    return [X[3] , X[4] ,X[5],a[0], a[1] , a[2]] #en sortie, on a des valeurs initiales pour la
vitesse et l'accélération

pv = integrate.odeint(solver , x0, t) #résolution de l'équation différentielle

fig = plt . figure ()                # tracé de la trajectoire en 2D
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ax . spines [ 'left' ] . set_position ( 'zero' )
ax . spines [ 'bottom' ] . set_position ( 'zero' )
plt.plot(pv[:,0],pv[:,1],'r')
plt.ylabel(' $y(t)$ ')
plt.axis('scaled')
plt .show()

import matplotlib.pyplot as plt.
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = plt.figure()                # tracé de la trajectoire en 3D. (intéressant pour mouvement non plan
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(pv[:,0], pv[:,1], pv[:,2])
ax.set_xlabel('X')
```

```
ax.set_ylabel('Y')  
ax.set_zlabel('Z')
```

A faire :

- 1) Compléter le champ en pointillé.
- 2) Retrouver le type de trajectoire vue en cours pour le champ magnétique (on fera varier le signe de q). Rappeler l'hypothèse effectuée.
- 3) Comment pourrait-on prendre en compte dans ce programme l'effet d'un champ électrique ?
- 4) Afficher les 2 natures de trajectoire possible pour une particule sous un champ électrique uniforme.
- 5) On étudie maintenant l'effet d'un champ électrique et magnétique. Afficher la trajectoire vue dans l'exercice 2 du TD.
- 6) Dans le cas d'un champ magnétique, avec des conditions initiales différentes de celles du cours, on peut obtenir une trajectoire hélicoïdale. L'afficher.